

Bezug zur Schulpraxis:

Die Differenz zweier Augenzahlen

Zufallsgrösse, Erwartungswert, Varianz – keiner dieser Begriffe wird in der Sekundarstufe I eingeführt. Wohl aber *Mittelwert* und *Median*: Beide sind im MATHBUCH Fachbegriffe, werden im Register geführt, in der Randspalte erläutert, und die Lernenden sollen ihr Wissen dazu in den Denkspuren festhalten.

Kennzahlen einer Verteilung haben also durchaus einen Namen – nur gelten die Namen für *Daten* und nicht für *Zufallsgrössen*. Wie nah beieinanderliegt, lässt sich an einer einzigen Aufgabe zeigen. Das MATHBUCH eröffnet sein Kapitel damit:

KV 2L1A Spiel «Wer ist zuerst oben?»

A Spiel «Wer ist zuerst oben?»

- Stellt eure Spielfiguren auf ein freies Startfeld.
- Würfelt mit zwei Würfeln. Bildet die ↗ Differenz der Augenzahlen.
- Steht eine Spielfigur in der Spalte mit der gewürfelten Differenz, darf sie ein Feld nach oben rücken.

- 1 Spielt zu zweit mit je zwei Spielfiguren. Nach 20 Würfen endet das Spiel. Wer insgesamt die meisten Felder zurückgelegt hat, gewinnt.
- 2 Diskutiert, welche Startfelder gewählt werden sollten.

Quelle: Mathbuch 2 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe 2L1A, S. 66



Zum Nachdenken

Halten Sie hier kurz inne. Welche Startfelder würden Sie wählen – und welche Überlegung liegt Ihrer Antwort zugrunde?

Die Zufallsgrösse

Gewürfelt wird mit zwei Würfeln, aber gespielt wird mit der Differenz. Jedem der 36 Ergebnisse wird also eine Zahl zwischen 0 und 5 zugeordnet – das ist eine Zufallsgrösse, und der Spielplan mit seinen sechs Spalten ist nichts anderes als ihr Wertebereich. Ihre Verteilung lässt sich auszählen:

Differenz	0	1	2	3	4	5
Anzahl Ergebnisse	6	10	8	6	4	2

Damit ist die Frage nach den Startfeldern beantwortbar: Feld 1 wird am häufigsten getroffen, Feld 5 am seltensten.

Die Differenz ist dabei kein Einzelfall. Zufallsgrößen sind in den Lehrmitteln allgegenwärtig, nur heissen sie nirgends so: die Flugweite einer zerknüllten Papierkugel, die Anzahl richtig getippter Zahlen beim Minilotto, die Trefferzahl beim Lotto, die Wurfposition eines unregelmässigen Körpers. Und was in den Aufgaben jeweils entsteht – ein Säulendiagramm über den möglichen Werten – ist ein Histogramm, auch wenn das Wort nicht fällt.

Der Erwartungswert

Nun ist die naheliegende Kennzahl einer Verteilung ihr Erwartungswert, und der beträgt hier $\frac{70}{36} \approx 1,94$. Gerechnet wird er wie ein Mittelwert – nur nicht über gemessene Werte, sondern über die möglichen, gewichtet mit ihren Wahrscheinlichkeiten. Wer daraufhin auf Feld 2 setzt, hat sauber gerechnet und trotzdem falsch gewählt.

Der Erwartungswert ist keine Prognose für einen einzelnen Wurf. Er sagt nicht, welcher Wert am häufigsten eintritt, und bei einer unsymmetrischen Verteilung tut er es auch nicht ungefähr. Median und häufigster Wert liegen hier bei 2 beziehungsweise 1 – drei Kennzahlen, drei verschiedene Antworten.

Wozu der Erwartungswert dann taugt, zeigt dieselbe Aufgabe ein Jahr früher: Dort steht dasselbe Spiel in einer einfacheren Fassung.



würfelt:



KV 1L1A Strichliste Spiel

A Würfelt mit zwei Spielwürfeln. Bildet die Differenz der Augenzahlen.
Es können folgende Differenzen auftreten: 0, 1, 2, 3, 4 und 5.

Spielt zu zweit. Entscheidet, wer die blaue und wer die rote Spielfigur hat.

- ROT rückt bei den Differenzen 0, 1, 2 ein Feld vor.
- BLAU rückt bei den Differenzen 3, 4, 5 ein Feld vor.

Spielt mehrere Durchgänge. Ist das Spiel fair?



ute
bt



KV 1L1A Strichliste Spiel

B

- 1 Würfelt 36-mal mit beiden Würfeln, bildet die Differenzen und führt eine Strichliste.
- 2 Die Strichliste zeigt euch die absoluten Häufigkeiten der gewürfelten Differenzen. Bestimmt auch die relativen Häufigkeiten.
- 3 Vergleicht und diskutiert eure Ergebnisse in der Klasse.



re
bt
16
würfelt:



TK 1L1C1 Klassenprotokoll Differenzen, TK 1L1C2 Simulation Differenzen

C

- 1 Sammelt mithilfe einer Tabellenkalkulation die Ergebnisse aller Strichlisten eurer Klasse.
- 2 Berechnet die relativen Häufigkeiten der Differenzen.
- 3 Vergleicht das Klassenergebnis mit eurem Ergebnis aus B.
- 4 Das Würfeln mit zwei Würfeln ist ein Zufallsexperiment. Halte dein Wissen dazu in den Denkspuren fest.

Quelle: Mathbuch 1 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe L1, S. 66

Gefragt wird dort nicht nach Startfeldern, sondern: Ist das Spiel fair? Das ist die Erwartungswertfrage – nur wird sie empirisch beantwortet, mit **36** Würfeln, einer Strichliste und den Klassendaten. Dass ROT häufiger vorrückt, wird beobachtet, nicht gerechnet.

Damit steht die Sache bereits im ersten Jahr, und zwar auf dem Weg des Kapitels über den statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff. Was das Kapitel über Zufallsgrößen hinzufügt, ist die Möglichkeit, dieselbe Frage vorher zu beantworten.

Und beim Swisslotto

Wozu er sonst noch taugt, zeigt eine Aufgabe zum Swisslotto:

- 14** Gib einen Tipp «6 aus 42» ab. Schreibe deinen Tipp in die gelben Felder der Online-Datei.
- A** Simuliere 5-mal 20 Ziehungen und notiere, wie oft du bei diesen 100 Ziehungen einen «Nuller», «Einer», «Zweier», «Dreier», «Vierer», «Fünfer» oder «Sechser» erzielt hast.
 - B** Ein Tipp, der 100 Ziehungen lang gültig ist, kostet 250 Franken. Für einen «Dreier» werden rund 15 Franken ausbezahlt, für einen «Vierer» rund 75 Franken. Welche «Gewinnsumme» hättest du mit deinem Tipp in 100 Ziehungen erzielt?
 - C** Tragt die Ergebnisse der ganzen Klasse zusammen und wertet sie aus. Diskutiert die Gewinnchancen anhand dieser Zusammenstellung.
 - D** Spielt es eine Rolle für die erzielte Trefferzahl, ob man den Tipp vor jeder Serie wechselt oder für alle 100 Ziehungen gleich lässt? Simuliere selbst und trage deine Erkenntnisse

Quelle: mathbu.ch 3, LU 18, Aufgabe 14, S. 61

Teilaufgabe B nennt konkrete Beträge: Ein Tipp, der hundert Ziehungen lang gültig ist, kostet **250** Franken; für einen Dreier werden rund **15** Franken ausbezahlt, für einen Vierer rund **75**. Die Klasse ermittelt daraus eine Zahl – diejenige, die ihr simulierter Tipp gerade hergegeben hat.

Was auf lange Sicht herauskommt, lässt sich rechnen. Bei sechs aus zweiundvierzig Zahlen ist

$$P(\text{Dreier}) = \frac{\binom{6}{3}\binom{36}{3}}{\binom{42}{6}} \approx 0,027, \quad P(\text{Vierer}) = \frac{\binom{6}{4}\binom{36}{2}}{\binom{42}{6}} \approx 0,0018,$$

macht rund **54** Franken erwarteten Gewinn gegenüber **250** Franken Einsatz. Diese Rechnung ist Ihre und nicht die der Klasse – sie braucht Binomialkoeffizienten, über die die Lernenden nicht verfügen. Was sie leistet, ist ein Urteil, das nicht vom Glück des Simulationslaufs abhängt.

Die Streuung

Bleibt die dritte Kennzahl. Auch für sie lässt die Aufgabe Raum: Man spielt mit zwei Figuren, und wer die Felder **1** und **2** besetzt, wählt anders als jemand mit den Feldern **1** und **4**. Nach zwanzig Würfeln entscheidet nicht nur der Erwartungswert, sondern auch, wie stark das Ergebnis um ihn schwankt.

Der Auftrag lautet allerdings nur, zu diskutieren, welche Startfelder gewählt werden sollten. Ob dabei über Streuung gesprochen wird, entscheidet die Klasse – das Lehrmittel verlangt es nicht. Ein Streuungsmass kommt in den betrachteten Lernumgebungen überhaupt nicht vor.

Wo die Streuung alles entscheidet

Anderswo entscheidet sie alles. In einer Lernumgebung zum Roulette wird ein Miniroulette mit neun Zahlen gespielt:



der Wettfelder.

Folgende Wetten und Gewinne sind möglich:

Wette auf ...	Gewinn (zusätzlich zum Einsatz)
eine einzelne Zahl (0, 1, 2, ..., 8).	das Siebenfache des Einsatzes
«gerade» (2, 4, 6, 8) oder «ungerade» (1, 3, 5, 7). (0 gewinnt weder bei «gerade» noch bei «ungerade».)	das Einfache des Einsatzes
«rot» (2, 3, 5, 8) oder «schwarz» (1, 4, 7, 6).	das Einfache des Einsatzes
ein Zahlenpaar (1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8).	das Dreifache des Einsatzes

Bei falschen Tipps geht der Einsatz an die Bank.

Beispiel für eine Spielrunde:
A setzt ein Chip auf 5. B setzt ein Chip auf 2. C setzt ein Chip auf 7. D setzt ein Chip auf 8.

Quelle: mathbu.ch 3, LU 18, S. 58

Und dazu die folgende Aufgabe:

um Glücksspiele auseinanderzusetzen. Er war ein Pionier auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bereits Pascal bestimmte die Wahrscheinlichkeit für gleich wahrscheinliche Ereignisse

3 Nehmt an, jemand spielt 9 000 Spiele und setzt immer auf das gleiche Wettfeld. Wie viel Gewinn oder Verlust erwartet ihr? Begründet.

A Es wird immer ein Chip auf die Zahl 7 gesetzt.

B Es wird immer ein Chip auf «gerade» gesetzt.

Quelle: mathbu.ch 3, LU 18, Aufgabe 3, S. 58

Die Aufteilung in zwei Teilaufgaben legt einen Unterschied nahe. Es gibt keinen: Alle vier Wettarten haben denselben Erwartungswert von $-\frac{1}{9}$ pro Einsatz.

Kein Spiel ist fair, und zwar alle im selben Mass. Was sich unterscheidet, ist allein die Streuung – $\sigma \approx 2,5$ gegenüber $\sigma \approx 1,0$. Wer immer auf eine einzelne Zahl setzt, verliert im Mittel gleich viel und erlebt ein völlig anderes Spiel. Die Varianz ist hier nicht eine zweite Kennzahl neben dem Erwartungswert, sondern die einzige, die die beiden Teilaufgaben überhaupt unterscheiden kann.

Die Protokolle, die die Lernumgebung ohnehin führen lässt, zeigen das unmittelbar, sobald man sie nebeneinanderlegt: wilde Zacken mit seltenen hohen Ausschlägen bei den Zahlwetten, ein ruhig absinkender Verlauf bei den Farbwetten. Benennen lässt sich der Unterschied mit den Mitteln des Lehrmittels nicht – erzeugen schon.

Fazit

Die Begriffe dieses Kapitels werden Sie in der Sekundarstufe I nicht einführen. Drei Dinge brauchen Sie trotzdem.

Erstens den Blick dafür, dass hinter einer Spielregel eine Zufallsgrösse steckt. Wer sieht, dass der Spielplan des Differenzspiels ein Wertebereich ist, kann die Frage nach den Startfeldern beantworten, statt sie ausspielen zu lassen.

Zweitens das Wissen, dass eine Verteilung mehrere Kennzahlen hat und dass die Frage entscheidet, welche gemeint ist. Der Erwartungswert beantwortet die Fairnessfrage; nach dem besten Startfeld gefragt, führt er in die Irre. Beide Fragen stehen im Lehrmittel, ein Jahr auseinander.

Und drittens die Fähigkeit, Streuung zu erkennen, wo sie nicht benannt wird. Wenn zwei Gruppen mit demselben mittleren Verlust völlig verschiedene Spielverläufe erleben, ist das kein Zufall des Nachmittags, sondern eine Eigenschaft der Verteilung – und Sie sind die einzige Person im Raum, die das weiss.